분석전문가(ADP) 실기

생존분석 통계 모의

학습 안내

대상 독자: 데이터 분석 지식은 있으나 이 산업·업무를 처음 접하는 학습자입니다. 각 대문항의 배경과 변수 사전을 먼저 읽으십시오.

본 자료는 공식 기출 원문·공식 배점·정답이 아닌 학습용 모의입니다. 기존 자료·후기·창작 합성 여부와 상세 출처는 각 폴더 안내를 따릅니다.

읽는 순서: 상황과 관측 단위 → 변수 사전 → 고정 분석 조건 → 수행 과제 → 별도 실행 풀이·해설. 대문항 간 자료는 지문에서 결합을 요구하지 않으면 별개입니다.

대문항	자료	문항 수
1. 공급 장비의 보증기간 검토	supplier.csv	5
2. 서비스 정책별 유지기간 평가	subscription.csv	4
3. 설비 상태를 반영한 고장 위험 평가	equipment.csv	5

답안 작성: 방법 선택 근거·가정·실제 수치·판정·상황 결론을 구분합니다. 통계적 비기각을 가정의 증명으로 쓰지 않고, 예측 점수와 업무 의사결정을 구분합니다.

자료 사용: 목표·식별자·시간·그룹의 역할을 구분합니다. 학습용 전처리·선택·sampling·튜닝은 학습/CV 안에서 수행하고 최종 평가 자료는 선택에 사용하지 않습니다.

1. 공급 장비의 보증기간 검토 | 자료 이해

상황과 관측 단위

생존은 사람이 살아 있다는 뜻에 한정되지 않고 장비가 아직 최초 고장을 겪지 않았다는 뜻입니다.

중도절단은 관찰을 끝낼 때까지 고장이 없었다는 정보이며 실제 고장시간이 아닙니다. 위험집합은 그 직전까지 고장 없이 관찰 중인 장비입니다. 지문에서 요구한 비교·예측·요약의 결과와 불확실성을 상황에 맞게 보고합니다.

제공 자료: data/supplier.csv | 출제 후기 확인 유형

열	의미·역할
supplier.csv / id	장비 식별자
supplier.csv / group	장비 공급사 A/B
supplier.csv / time	설치일부터 고장/관찰 종료까지 개월
supplier.csv / event	1=최초 고장, 0=관찰 종료 때까지 무고장

고정 분석 조건

품질팀은 공급사 A·B 장비를 설치한 날부터 최초 고장 또는 관찰 종료까지 추적했다. 장비별 관측은 독립이며, 관찰 종료 시점은 고장시간과 독립이라고 가정한다. time은 개월, event=1은 최초 고장, event=0은 그때까지 고장이 관찰되지 않은 우측 중도절단이다. 모두 설치일부터 관찰했으며 경쟁사건·재발 고장은 없다. 같은 시점의 고장과 관찰 종료는 해당 시점 직전 위험집합에 함께 포함한다. 모든 소문항은 같은 자료를 사용한다.

1. 공급 장비의 보증기간 검토 | 수행 과제

1-1 [3점]
관측 단위·시작점·관심 사건을 정의하고 event=0의 의미를 설명하시오.
이 관측을 삭제하거나 정상 수명으로 취급한 평균 비교가 왜 부적절한지 설명하시오.

1-2 [4점]
공급사 A의 각 관찰 시점 직전 위험집합 크기, 고장 수, 관찰 종료 수를 표로 만들고, 중도절단을 반영하는 비모수적 생존함수 추정 방법을 선택하시오.
12개월의 계산을 손계산과 코드로 대조하시오.

1-3 [4점]
공급사별 25·30·35개월 생존확률과 해당 시점까지 최초 고장이 발생할 누적확률을 구하시오.
25개월을 넘겨 작동한 A 장비가 35개월도 넘겨 작동할 조건부 확률을 계산하고, 누적확률과 순간 위험률을 구분하시오.

1-4 [4점]
공급사별 생존곡선·95% 점별 신뢰구간·중도절단 표시·위험집합 수를 제시하고 중앙 생존시간을 구하시오.
관찰 중 생존확률이 0.5 이하로 내려가지 않은 집단과 관찰 범위 밖의 60개월 수명을 어떻게 보고할지 설명하시오.

1-5 [5점]
공급사에 따라 전체 생존분포가 다른지 유의수준 5%에서 판단하시오.
적절한 검정과 근거·가정·귀무가설·대립가설·통계량·자유도·p-value·기각 여부 및 보증정책 관점의 결론을 제시하시오.
작은 표본과 곡선 교차가 해석에 주는 한계를 설명하시오.

2. 서비스 정책별 유지기간 평가 | 자료 이해

상황과 관측 단위

가입 후 최초 해지까지의 유지기간을 정책별로 비교합니다.

해지를 사건으로 정의하므로 생존확률은 미해지 확률입니다. 정책은 무작위 배정이 아니어서 정책 효과를 곧바로 인과로 해석하지 않습니다. 지문에서 요구한 비교·예측·요약의 결과와 불확실성을 상황에 맞게 보고합니다.

제공 자료: data/subscription.csv | 응용 창작 유형

열	의미·역할
subscription.csv / id	가입자 식별자
subscription.csv / group	가입 시점 정책 A/B/C
subscription.csv / time	가입일부터 해지/관찰 종료까지 개월
subscription.csv / event	1=최초 해지, 0=관찰 종료 때까지 미해지

고정 분석 조건

서비스팀은 가입 시점 정책 A·B·C에 따른 최초 해지까지의 기간을 비교한다. 독립 가입자이며 time은 개월, event=1은 최초 해지, event=0은 행정적 관찰 종료다. 관찰 종료는 해지시간과 독립이고 시작 시점의 지연 진입은 없다. 정책은 무작위 배정되지 않았다. 사전에 전체 차이 검정 후 필요 시 세 쌍을 모두 비교하고, 비교군 전체 오류율을 5%로 관리하기로 했다. 비교할 시점 24개월과 검정 절차는 자료 확인 전에 정했다.

2. 서비스 정책별 유지기간 평가 | 수행 과제

2-1 [4점]
집단별 표본 수·사건 수·중도절단 비율·최대 관찰기간을 제시하고 생존곡선을 그리시오.
각 집단의 24개월 미해지 확률을 추정하되, 단순 잔존 고객 비율과 구분하시오.

2-2 [5점]
세 정책의 전체 유지기간 분포가 같은지 평가할 방법을 선택하시오.
귀무·대립가설, 가정, 통계량·자유도·p-value·기각 여부와 업무 결론을 제시하시오.
전체 검정만으로 어느 두 정책이 다른지 알 수 있는지도 설명하시오.

2-3 [5점]
앞서 정한 절차에 따라 후속 비교 필요 여부를 판단하시오.
필요하면 세 쌍의 원 p-value와 가족단위 오류율을 통제한 보정 p-value, 쌍별 가설·기각 여부·결론을 보고하시오.
가장 작은 p-value만 골라 보고하는 문제를 설명하시오.

2-4 [6점]
사전에 정한 24개월까지 생존곡선 아래 면적을 계산하여 집단별 평균 미해지 유지기간을 요약하시오.
이 값과 중앙 생존시간의 차이를 설명하시오.
곡선 교차 시 전체 검정 하나와 단일 위험비만으로 정책을 추천하기 어려운 이유, 추가 검증과 인과 해석의 한계를 서술하시오.
이 소문항은 구간 추정이나 가설검정을 요구하지 않는다.

3. 설비 상태를 반영한 고장 위험 평가 | 자료 이해

상황과 관측 단위

환경 조건을 함께 고려하며 부품 종류와 최초 고장의 관계를 설명합니다.

위험비는 같은 시점에 아직 고장 나지 않은 장비 사이의 순간 위험 비율입니다. 누적 고장확률의 비와 다릅니다. 지문에서 요구한 비교·예측·요약의 결과와 불확실성을 상황에 맞게 보고합니다.

제공 자료: data/equipment.csv | 확장 연습: 기출 확인 아님

열	의미·역할
equipment.csv / id	장비 식별자
equipment.csv / time	설치일부터 고장/종료까지 개월
equipment.csv / event	1=최초 고장, 0=관찰 종료
equipment.csv / temperature10	(온도-60)/10: 1 증가가 10도 증가
equipment.csv / load10	(부하율-70)/10: 1 증가가 10%p 증가
equipment.csv / new_part	신규 부품=1, 기존 부품=0

고정 분석 조건

운영팀은 장비별 최초 고장까지의 time(개월)과 event(1=고장, 0=행정적 종료)를 기록했다. temperature10은 (온도-60)/10, load10은 (부하율-70)/10, new_part는 신규 부품 사용=1·기존=0이다. 시작 시점에 측정한 세 변수를 모두 사용하고 식별자 id는 제외한다. 장비 관측은 독립, 지연 진입·경쟁사건은 없고, 공변량 조건부 중도절단은 비정보적이라고 가정한다. 연속 변수의 로그 위험에 대한 선형성은 작업 가정이다. 진단용 시간변환은 rank로 사전 지정하고 세 변수 진단의 가족단위 오류율을 5%로 관리한다.

3. 설비 상태를 반영한 고장 위험 평가 | 수행 과제

3-1 [4점]
온도·부하를 보정하며 신규 부품과 고장 발생 위험의 관계를 설명할 회귀 방법을 선택하시오.
모형식·기준집단·계수 단위·핵심 가정과 사건 수를 제시하고 세 변수를 모두 넣어 적합하시오.

3-2 [5점]
각 계수의 귀무가설·대립가설을 설정하고 추정계수·표준오차·위험비·위험비의 95% 신뢰구간·검정통계량·양측 p-value·기각 여부를 보고하시오.
계수별 검정은 개별 5% 탐색 결과로 표시하고 다중검정 한계를 밝히시오.
온도 10도 증가 및 신규 부품의 의미를 위험비와 확률비를 구분해 설명하시오.

3-3 [3점]
온도 70도·부하율 80%인 장비에 대해 기존/신규 부품 사용 시 24개월 생존확률과 누적 고장확률을 예측하시오.
같은 온도·부하 조건의 상대적 위험과 24개월 고장확률비가 같은지 설명하시오.
표본 내 조건부 추정의 한계도 밝히시오.

3-4 [5점]
각 변수의 상대적 위험이 시간에 따라 일정하다는 가정을 잔차 기반으로 점검하시오.
진단 가설·통계량·원 p-value·세 변수 보정 p-value·판정을 제시하고 잔차 그림을 함께 해석하시오.
기각하지 못한 경우의 표현과 위반 시 대안을 설명하시오.

3-5 [3점]
신규 부품 도입에 대한 업무 결론을 효과 크기·불확실성·가정 진단과 연결해 작성하시오.
위험비가 1 미만인 것을 생존확률 증가율로 해석하는 오류, 관찰 자료에서 인과 효과를 단정하는 오류, 검정 결과만으로 부품 비용·안전을 결정하는 한계를 설명하시오.